IIC1253 Matemáticas Discretas

Sasha Kozachinskiy

DCC UC

15.04.2026

Teoría de conjuntos

Teoría de conjuntos:

- todos objetos en matemáticas son conjuntos.

Teoría de conjuntos:

- todos objetos en matemáticas son conjuntos.
- conjuntos y la relación $\in$ son *nociones indefinidas*.

Teoría de conjuntos:

- todos objetos en matemáticas son conjuntos.
- conjuntos y la relación $\in$ son *nociones indefinidas*.
- Axiomas.

Axioma de extensionalidad

$\{1, 2, 4\}$

Axioma (de extensionalidad)

Para todo conjunto x, y, tenemos

$\{1, 2, 4\}$

$$\Big(\forall z(z \in x \leftrightarrow z \in y)\Big) \to x = y$$

Axioma de extensionalidad

Axioma (de extensionalidad)

Para todo conjunto x, y, tenemos

$$\Big(\forall z(z \in x \leftrightarrow z \in y)\Big) \to x = y$$

Definición

Sean x, y dos conjuntos. Entonces, $x \subseteq y$ si $z \in x \to z \in y$ para todo conjunto z.

Axioma de extensionalidad

Axioma (de extensionalidad)

Para todo conjunto x, y, tenemos

$$\Big(\forall z(z \in x \leftrightarrow z \in y)\Big) \to x = y$$

Definición

Sean x, y dos conjuntos. Entonces, $x \subseteq y$ si $z \in x \to z \in y$ para todo conjunto z.

Axioma (de extensionalidad, reformulado)

Para todo conjunto x, y, tenemos:

$$(x \subseteq y \wedge y \subseteq x) \to x = y.$$

Operaciones básicas

Definición

Sean x, y dos conjuntos. Entonces:

- $x \cap y$ *es el conjunto tal que*

$$\forall z \; (z \in x \cap y) \leftrightarrow (z \in x \wedge z \in y),$$

- $x \cup y$ *es el conjunto tal que*

$$\forall z \; (z \in x \cup y) \leftrightarrow (z \in x \vee z \in y),$$

- $x \setminus y$ *es el conjunto tal que*

$$\forall z \qquad (z \in x \setminus y) \leftrightarrow (z \in x \wedge z \notin y),$$

Ejemplo de igualdad

Ejercicio

Demuestre que $(a \setminus b) \setminus c = (a \setminus c) \setminus b$. para todo conjunto a, b, c.

Demostración ~~a) Sea $x \in (a \setminus b) \setminus c$. Mostramos $x \in (a \setminus c) \setminus b$.~~ Sea x un conjunto.

$x \in (a \setminus b) \setminus c \iff x \in (a \setminus b) \wedge x \notin c \iff$

$\iff (x \in a) \wedge (x \notin b) \wedge (x \notin c) \iff (x \in a) \wedge (x \notin c) \wedge (x \notin b)$

$\iff (x \in (a \setminus c)) \wedge x \notin b \iff x \in (a \setminus c) \setminus b$ $\square$

Ejemplo de igualdad

para todo conjunto a, b, c

Ejercicio

Demuestre que $a \setminus (b \cap c) = (a \setminus b) \cup (a \setminus c)$ *a través de una equivalencia de la lógica proposicional.*

Sea x un conjunto. Hay que mostrar.

$$\underbrace{x \in a \setminus (b \cap c)}_{(*)} \iff \underbrace{x \in (a \setminus b) \cup (a \setminus c)}_{(**)}$$

$$(*) \iff (x \in a) \wedge (\neg (x \in b \cap c)) \iff (x \in a) \wedge \neg (x \in b \wedge x \in c) = \underbrace{A \wedge \neg (B \wedge C)}, \text{ donde}$$

$$A := \text{"}x \in a\text{"}, \quad B = \text{"}x \in b\text{"}, \quad C = \text{"}x \in c\text{"}$$

$$(**) \iff x \in (a \setminus b) \cup (a \setminus c) \iff (x \in a \setminus b) \vee (x \in a \setminus c) \iff$$

$$\iff (x \in a \wedge \neg (x \in b)) \vee ((x \in a) \wedge \neg (x \in c)) = \underbrace{(A \wedge \neg B) \vee (A \wedge \neg C)}$$

$$A \wedge \neg(B \wedge C) = (A \wedge \neg B) \vee (A \wedge \neg C)$$

((de Morgan

$$A \wedge (\neg B \vee \neg C) = (A \wedge \neg B) \vee (A \wedge \neg C)$$

distributividad

Proposición

Sean x, y dos conjuntos. Entonces, $x \subseteq y$ si y sólo si $x \cap y = x$.

Demostración a) $x \subseteq y \longrightarrow x \cap y = x$

Sea z un conjunto.

$z \in x \cap y \Rightarrow z \in x \wedge z \in y \Rightarrow z \in x$.

$z \in x \Rightarrow z \in y$ ya que $x \subseteq y \Rightarrow z \in x \cap y$.

b) $x \cap y = x \Rightarrow x \subseteq y$.

Tomamos cualquier $z \in x$ y mostramos $z \in y$.

$z \in x$. Ya que sabemos que

$\Rightarrow x = x \cap y \Rightarrow z \in x \cap y \Rightarrow z \in x \wedge z \in y$.

Ejercicio

Sean x, y dos conjuntos. Exprese $x \subseteq y$ a través de $=, \cup$.

$x \cup y = y$.

Axiomas de existencia

$\emptyset \subseteq x$ $\qquad$ $\emptyset \notin \emptyset$

$\forall z \quad z \in \emptyset \rightarrow z \in x$ $\qquad$ $\emptyset \subseteq 0$

Axioma (de conjunto vació)

Existe el conjunto $\varnothing$ tal que $z \notin \varnothing$ para todo conjunto z.

Axioma (de emparejamiento)

Para todo conjunto x, y existe el conjunto $\{x, y\}$ tal que

$$(z \in \{x, y\}) \leftrightarrow (z = x \vee z = y)$$

para todo conjunto z.

$\{x, x\} = \{x\}$

Observación

Proposición

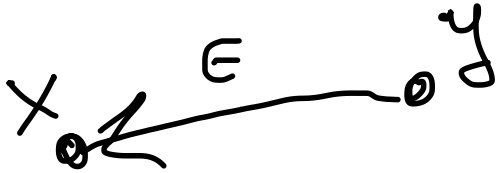
$\varnothing \subseteq x$ *para todo conjunto* x.

Conjuntos raros

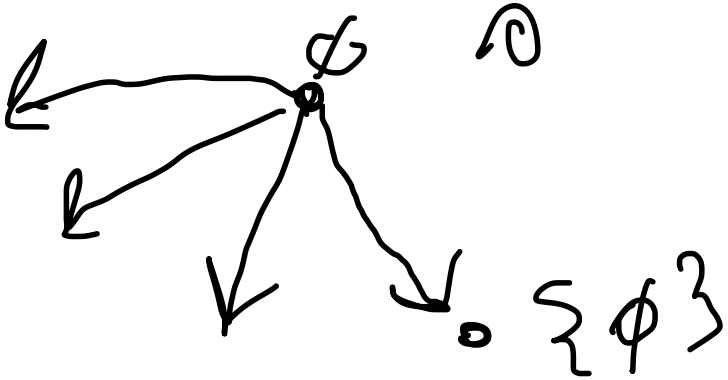
Ejercicio

¿$\varnothing = \{\varnothing\}$?

$\emptyset \neq \{\emptyset\}$ porque $\emptyset \in \{\emptyset\}$, $\emptyset \notin \emptyset$.



$x \in y$



Conjuntos raros

Ejercicio

¿$\{\varnothing\} = \Big\{\{\varnothing\}\Big\}$?

$$\phi \neq \{\phi\}$$

$$x \neq y$$

$$\{x\} \neq \{y\}$$

Elementos y subconjuntos

Ejercicio

Usando solo axiomas vistos hasta ahora,

a) *construye dos conjuntos* x, y *tal que*

$$x \notin y, x \subseteq y$$

b) *construye dos conjuntos* x, y *tal que*

$$x \notin y, x \nsubseteq y$$

c) *construye dos conjuntos* x, y *tal que*

$$x \in y, x \subseteq y$$

d) *construye dos conjuntos* x, y *tal que*

$$x \in y, x \nsubseteq y$$

Transitividad

Proposición

Para todo conjunto a, b, c*, tenemos* $a \subseteq b, b \subseteq c \implies a \subseteq c$.

Encuentre algún contra-ejemplo para $\in$.

Conjunto potencia

Axioma

Para todo conjunto a existe conjunto $\mathcal{P}(a)$ tal que

$$z \in \mathcal{P}(a) \leftrightarrow z \subseteq a$$

para todo conjunto z.

Ejercicio

¿Existe un conjunto a tal que $\mathcal{P}(a) = \varnothing$?

Ejercicio

Sean x_1, x_2 *dos conjuntos distintos. Encuentre algún elemento de* $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\{x_1, x_2\}))$, *distinto de* $\varnothing$.

Ejercicio

Demuestre que $\mathcal{P}(a) = \mathcal{P}(b) \implies a = b$ *para todo conjunto* a, b.

Ejercicio

Uno es verdadero y uno es falso. Define.

- $\mathcal{P}(x \cap y) = \mathcal{P}(x) \cap \mathcal{P}(y)$ *para todo conjunto* x, y*;*
- $\mathcal{P}(x \cup y) = \mathcal{P}(x) \cup \mathcal{P}(y)$ *para todo conjunto* x, y*.*

Unión generalizada

Axioma

Para todo conjunto a existe conjunto Union(a) tal que

$$z \in Union(a) \leftrightarrow (\exists b\ (z \in b \wedge b \in a))$$

Ejercicio

$$Union(\left\{\{x, y, z\}, \{a, b, z\}\right\}) =$$

Ejercicio

$Union(\{x\}) =$

Ejercicio

$Union(\left\{\varnothing, \{\varnothing\}\right\}) =$

Teorema

Para todo conjunto x, y*, tenemos* $x \cup y = Union(\{x, y\})$

Teorema

Para todo $k \geq 3$ natural y para todo conjunto $x_1, \ldots, x_k$ existe el conjunto $\{x_1, x_2, \ldots, x_k\}$ tal que

$$z \in \{x_1, x_2, \ldots, x_k\} \leftrightarrow (z = x_1 \vee z = x_2 \vee \ldots \vee z = x_k)$$

¡Gracias!